

2025~2026 学年七（下）数学期末复习卷 7（统计与调查）

班级_____ 座号_____ 姓名_____ 完成评价_____

【课堂练习】

1. 下列调查中，适合采用全面调查的是（ **A** ）

- A. 飞机起飞前对零部件的检查 B. 了解某品牌矿泉水的质量情况
C. 调查长江的水质情况 D. 调查重庆市中学生体质健康情况

2. 要了解全校学生每周用于体育锻炼的时间，下列选取调查对象的方式中，最合适的是（ **D** ）

- A. 随机选取一个班的学生 B. 随机选取一个体育队的学生
C. 在全校女生中随机选取 100 人 D. 在全校学生中随机选取 100 人

3. 某地去年月平均气温如图 1，该地某家庭去年每个月的用电量如图 2，根据统计图表信息判断，下列对该家庭去年用电量的说法正确的是（ **B** ）

- A. 月平均气温最低的月份用电量最少
B. 月平均气温最高的月份用电量最大
C. 1—8 月的用电量随着平均气温的升高而增加
D. 8—12 月的用电量随着平均气温的降低而减少

4. 某品牌汽车 2 月份至 6 月份销售的月增量折线统计图如图所示

（注：月增量=当月的销售量-上月的销售量），下列说法正确的是（ **D** ）

- A. 2 月份的销售量为 0.4 万辆 B. 2 月份至 4 月份的月销售量呈下降趋势
C. 5 月份的销售量最小 D. 6 月份的销售量最大

5. 某校计划举办一场一次不间断踢毽子比赛（即毽子不落地），体育老师将丽丽连续 5 天一次不间断踢毽子的训练情况绘制成如图所示的趋势图，根据所绘制的趋势图估计丽丽第 6 天一次不间断可踢毽子（ **B** ）

- A. 25 个 B. 35 个 C. 30 个 D. 28 个

6. 在英文“Passion for Mathematics”中，字母“a”出现的频数为 **3**。

7. 某学校食堂为了解学生的用餐满意度，从全校 1800 名学生中抽取 200 名学生进行问卷调查。

本次调查采用的调查方式：**抽样调查**；总体是：**全校 180 名学生**；样本是：**被抽取的 200 名学生**；个体是：**每一名学生**，样本容量是 **200**。

8. 已知一组数据，其中最大值为 100，最小值为 53，取组距为 8，则分成 **6** 组。

9. 某校为了解初三年级 1000 名学生的身体健康情况，从该年级随机抽取若干名学生，将他们按体重（均为整数，单位：kg）分成五组（A：39.5~46.5；B：46.5~53.5；C：53.5~60.5；D：60.5~67.5；E：67.5~74.5），并依据统计数据绘制了如下两幅尚不完整的统计图。

解答下列问题：

（1）这次抽样调查的样本容量是 **50**，

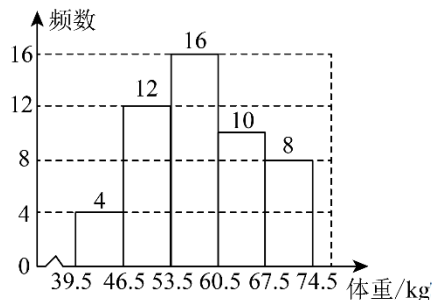
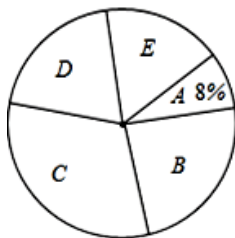
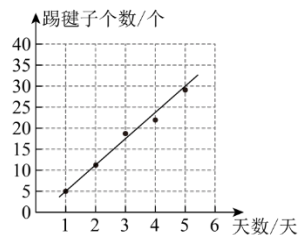
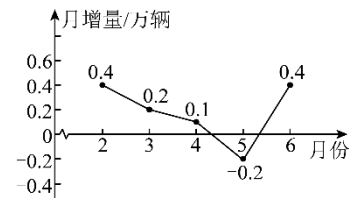
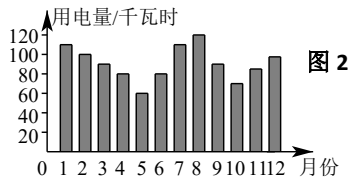
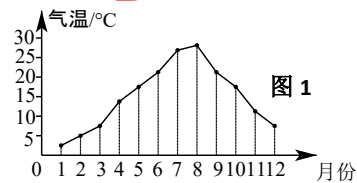
并补全频数分布直方图；

（2）C 组学生在样本中的百分比为 **32%**；
在扇形统计图中 D 组的圆心角是 **72°**；

（3）请你估计该校初三年级体重超过 60kg 的学生大约有多少名？

$$\frac{10+8}{50} \times 1000 = 360 \text{ (名)},$$

答：该校初三年级体重超过 60kg 的学生大约有 360 名。



10.数学兴趣小组为了解某街道 20~50 岁居民最喜欢的支付方式,对该街道内这个年龄段的部分居民展开了随机问卷调查(每人只能选择其中一项),并将调查数据整理后绘制成如下两幅不完整的统计图.

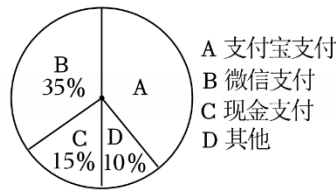
请根据图中信息解答下列问题:

- (1) 参与问卷调查的总人数是 **500**;
- (2) 补全条形统计图;
- (3) 该社区中 20~50 岁的居民约 5000 人,估算这些人中最喜欢支付宝支付方式的人数.

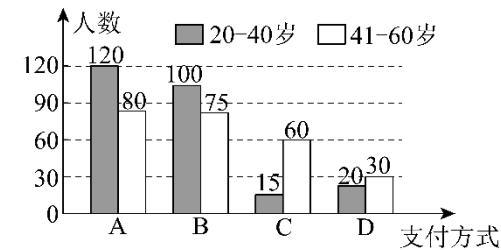
$$\frac{120+80}{500} \times 5000 = 2000 \text{ (名)},$$

答: 最喜欢支付宝支付方式的人有 2000 人.

各种支付方式的扇形统计图



各种支付方式中不同年龄段人数条形统计图



11.在探究“瓶子中有多少粒豆子”的数学活动课上,各小组用抽样调查的方法估计瓶子中豆子数量(各组的瓶中豆子数量相同).

各组具体操作如下:

第一步,从瓶子中取出一些豆子,记录这些豆子的粒数 m ;

第二步,给这些豆子做上记号;

第三步,把这些豆子放回瓶子里,充分摇匀;

第四步,从瓶子中再取出一些豆子,记录这些豆子的粒数 p 和

其中带有记号的豆子数量 n ,估计瓶子中豆子数量 q ;

重复第三、第四步,多次试验并记录数据;

第五步,计算 q 的平均值 $\bar{q}$,估计瓶子中豆子数量.

汇总各小组估计的瓶子中的豆子数量 $\bar{q}$,整理后绘制成图表,

如表 1 和图 3 所示.表 2 是小海组试验中记录的数据.

分组	频数	百分比
$360 \leq x < 375$	1	5%
$375 \leq x < 390$	5	25%
$390 \leq x < 405$	a	35%
$405 \leq x < 420$	b	c
$420 \leq x < 435$	1	5%

表 1

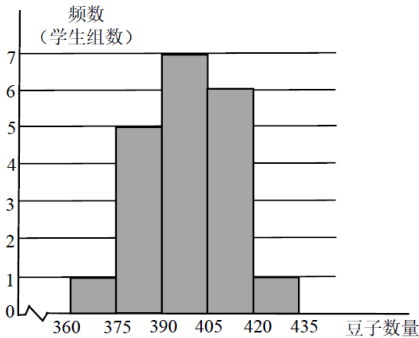


图 3

试验次号	标记豆子粒数 m	样本容量 p	样本中带记号的豆子数量 n	由样本估计得出瓶子中豆子数量 q
第 1 次	80	100	21	381
第 2 次		120	24	x
第 3 次		140	26	431

表 2

根据以上信息,解决下列问题:

- (1) 表 1 中的 $a = \underline{7}$, 补全频数分布直方图;
- (2) 计算表 2 中的 x 以及 3 次试验的平均值 $\bar{q}$.
- (3) 从统计图表中可以看出: 各小组估计的瓶子中豆子数量存在差异, 试分析其可能的原因.

(2) 由题意得:

$$x = 80 \div \frac{24}{120} = 400$$

$$\bar{q} = \frac{381 + 400 + 431}{3} = 404$$

$$\text{所以 } x = 400, \bar{q} = 404$$

(3) 从统计图表中数据来看, 各小组估计的瓶子中豆子数量存在差异, 其可能的原因有:

- ① 试验过程中有标记的豆子搅拌不均匀
- ② 各小组每次选取的样本容量 p 大小不同
- ③ 试验中的不同步骤可能出现了计算错误
- ④ 不同次试验中带记号的豆子数量 n 出现计数错误

【课后练习】

1.某数学兴趣小组要统计学生一天中睡觉、学习、活动、吃饭及其他在一天中所占的百分比，应选用（ **C** ）

- A. 条形统计图 B. 折线统计图 C. 扇形统计图 D. 以上都可以

2.某校有七、八、九三个年级，共有学生 2100 名。为了解全校学生的课外阅读情况，老师进行了抽样调查，

下列选取调查对象的方式中，较为合理的是（ **B** ）

- A. 从七年级随机选取 90 名学生 B. 从三个年级各随机选取 30 名学生
C. 从三个年级各随机选取 30 名男生 D. 从三个年级随机选取两个班的学生

3.2025 年春节贺岁电影《哪吒之魔童闹海》自 1 月 29 日上映以来受到广泛好评，右图中的统计图描述了该电影

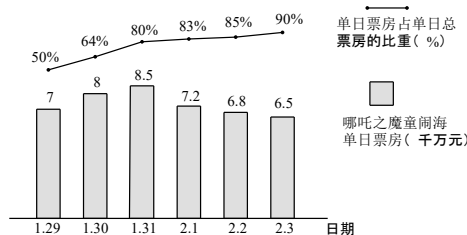
在某城市 1 月 29 日至 2 月 3 日期间的单日票房及单日票房占单日总

票房的占比情况（单日总票房：在特定的一天内，所有影院放映电

影所获得的票房收入总和），根据右图呈现出来的趋势，下列说法较

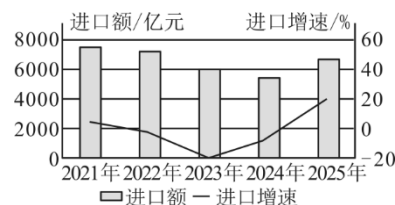
为合理的是（ **D** ）

- A. 1 月 29 日至 2 月 3 日期间，1 月 31 日的单日总票房最高
B. 1 月 29 日至 2 月 3 日期间，单日总票房呈现先上升后下降
C. 预测 2 月 4 日，单日票房将高于 9 千万元
D. 预测 2 月 4 日，单日总票房将低于 8 千万元



4.如右图，这是某省近五年货物进口额的统计图。下列说法正确的是（ **C** ）

- A. 五年中,2023 年的进口额最少 B. 五年中,进口额逐年下降
C. 五年中,进口增速先下降,后提高 D. 五年中,进口增速在前四年逐年下降



5.今年某市有 4 万名考生参加中考，为了解这些考生的数学成绩，从中抽取 2000 名考生的数学成绩进行统计分

析。在这个问题中，下列说法：①这 4 万名考生全体是总体；②每个考生是个体；③2000 名考生是总体的一个

样本；④样本容量是 2000 名。其中正确的有 **①②③**。（填序号）

6.一个班有 40 名学生，在期末体育考核中，成绩为优秀的有 18 人，在扇形统计图中，代表体育成绩优秀的扇形

圆心角的度数是 **162°**。

7.某小区5月份随机抽取了15户家庭，对其用电情况进行了统计，统计情况如下（单位：度）：62，74，76，76，

78，79，87，87，88，94，95，99，103，105，108。若以10为组距，则可分成 **5** 组。

8.七(5)班 40 名同学进行100m跑素质测试，测试后体育委员把数据整理后制作

频数分布表。把它分成五组，第一组到第三组的频数分别为5，7，9，第四组

的占总体的百分比为 30%，则第五组的频数为 **7**。

9.我国工农业用水推行“优先地表水，严控地下水”原则。根据国家统计局公

布的 2016-2022 年全国地下水供水总量的数据绘制了右图统计图，则可预测

2023 年的地下水供水总量约为 **777** 亿立方米。



10.随机抽取部分八年级学生,调查每个月的零花钱消费额,数据整理成如下的统计表和统计图.已知图 1 中,A,E 两

组对应的小长方形高度之比为 2: 1,图 2 中,m 为 B 组所占的百分比.

回答以下问题: (1)本次调查的样本容量

是 **100**, m = **20%**

(2)补全频数分布直方图,并在图中标明各

组的频数.

(3)若该校有 2 000 名学生,试估计月零花

钱消费额不少于 300 元的学生的数量.

组别	月零花钱消费额/元
A	$10 \leq x < 100$
B	$100 \leq x < 200$
C	$200 \leq x < 300$
D	$300 \leq x < 400$
E	$x \geq 400$

月零花钱消费额频数分布直方图

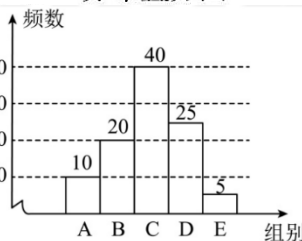


图 1

月零花钱消费额扇形统计图

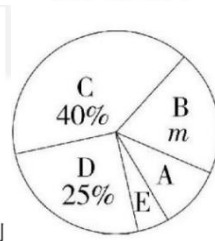


图 2

$$\frac{25+5}{100} \times 2000 = 600 \text{ (人)},$$

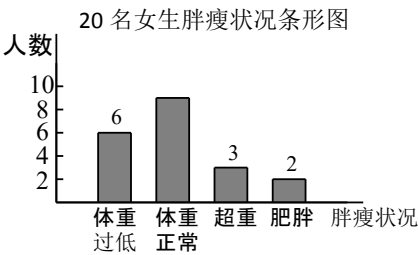
答: 月零花钱消费额不少于 300 元的学生有 600 人。

11. 《国家学生体质健康标准》中明确要求关注身体形态和肥胖状况. 体重指数 ($BMI = \frac{\text{体重}}{\text{身高}^2}$) 是用来衡量人体胖瘦程度的常用参考指标, 根据 BMI 数值将人体胖瘦状况分为体重过低、体重正常、超重、肥胖四种类型.

(一) 从某校七年级学生中随机抽取男生、女生各 20 名, 测得他们的身高和体重数据, 计算出相应的 BMI 数值, 并将数据整理如下:

20 名男生胖瘦状况频数分布表

组别	频数
体重过低	3
体重正常	a
超重	4
肥胖	3



(二) 由资料知, 饮食平衡与适当运动可以有效控制 BMI. 为保障在食堂就餐学生的营养均衡, 学校加强对食堂供餐的管理. 已知学校食堂某天午餐的供餐方案: 每份午餐含米饭 150 g、一份荤菜、两份半荤菜及一份蔬菜. 其中每份午餐中蔬菜类食物合计 280 g, 肉蛋类食物合计 140 g, 各类菜品配料等具体信息如表一.

【备注: 学校食堂采用少油少盐的营养供餐, 因此食用油、食盐等配料等的热量和蛋白质忽略不计】

表一

类别	菜名	原材料质量配比	每 100 克含热量(千焦)	每 100 克含蛋白质(克)
荤菜	卤鸡腿	鸡腿 60g	840	18
半荤	番茄炒蛋	番茄: 鸡蛋=3: 2	300	6
半荤	花菜炒肉片	花菜: 肉片=4: 1	350	7
蔬菜	清炒空心菜	空心菜 100g	25	2.2
主食	米饭	大米 150g	1400	4

(三) 该校七年级学生均为 13 岁—14 岁的青少年, 我国该年龄段学生的午餐营养标准如表二.

表二

	能量需要量 (千焦)	蛋白质摄入量 (克)
男	3586~4100	28~36
女	3222~3680	23~30

根据材料解决下列问题:

(1) $a = 10$;

(2) 已知该校七年级男生 260 人, 女生 240 人. 根据以上统计数据, 估计该校七年级学生体重正常的人数比例. 针对该校七年级学生的胖瘦状况, 请你提出一条合理化建议;

(3) 通过计算, 判断该份午餐是否符合七年级男生或女生的午餐营养标准.

解: (2) 由样本估计七年级男生正常的人数: $260 \times \frac{20-3-4-3}{20} = 260 \times \frac{10}{20} = 130$ (人)

由样本估计七年级女生正常的人数: $240 \times \frac{20-6-3-2}{20} = 240 \times \frac{9}{20} = 108$ (人)

该校七年级学生体重正常的人数比例约为: $\frac{130+108}{260+240} \times 100\% = \frac{238}{500} \times 100\% = 47.6\%$

根据统计分析得出: 该校七年级学生体重非正常的人数比例为 52.4%. 建议该校七年级学生合理膳食加强体育锻炼.

(3) 设这份午餐中番茄炒蛋 x 克, 花菜炒肉片 y 克.

依题意可列方程组：
$$\begin{cases} \frac{3}{3+2}x + \frac{4}{4+1}y + 100 = 280 \\ \frac{2}{3+2}x + \frac{1}{4+1}y + 60 = 140 \end{cases}$$

即：
$$\begin{cases} \frac{2}{5}x + \frac{1}{5}y = 80 \\ \frac{3}{5}x + \frac{4}{5}y = 180 \end{cases}$$

解得：
$$\begin{cases} x = 140 \\ y = 120 \end{cases}$$

该校七年级学生的一份午餐所含热量为：

$$\frac{60}{100} \times 840 + \frac{140}{100} \times 300 + \frac{120}{100} \times 350 + 25 + \frac{150}{100} \times 1400 = 504 + 420 + 420 + 24 + 2100 = 3468 \text{ (千焦)}$$

该校七年级学生的一份午餐所含蛋白质为：

$$\frac{60}{100} \times 18 + \frac{140}{100} \times 6 + \frac{120}{100} \times 7 + 2.2 + \frac{150}{100} \times 4 = 10.8 + 8.4 + 8.4 + 2.2 + 6 = 35.8 \text{ (克)}$$

由表二数据可知：该份午餐对于女生，热量在要求范围内，但蛋白质含量高于要求范围，故不符合七年级女生的午餐营养标准；该份午餐对于男生，热量低于要求范围，蛋白质含量在要求范围内，故不符合七年级男生的午餐营养标准；综上该份午餐既不符合七年级男生也不符合七年级女生的午餐营养标准。